

Un château pas très fort...

U.E. ASTRE

On considère un château, dans lequel chaque pièce est représentée par un état, et chaque porte par une transition. Certaines pièces contiennent des trésors, des tableaux, des fenêtres ou des torches (les pièces sans fenêtre ni torche sont plongées dans le noir).

Vous avez à votre disposition un certain nombre d'étiquettes. Représenter chacune des propriétés suivantes à l'aide de ce matériel :

→	: il existe un chemin tel que...
↔	: pour tout chemin on a...
.	: un jour le long de ce chemin...
~	: dans toutes les pièces de ce chemin...
..	: dans la pièce suivante...
~.	: le long du chemin on a... jusqu'à ce qu'on aie...

1. Je peux accéder à un trésor.
2. Je peux atteindre une pièce où je peux me remplir les poches (de trésor) tout en admirant un tableau.
3. Je peux aller dans une pièce où je pourrai correctement admirer un tableau.
4. Toute balade dans le château permet de voir au moins une fenêtre.
5. Je peux me balader dans uniquement des pièces avec des torches.
6. Je vais forcément me balader dans uniquement des pièces avec des torches.
7. Je peux arriver devant un tableau en exactement 3 déplacements.
8. Je peux arriver devant un tableau en 3 déplacements maximum.
9. Quoi qu'on fasse, on verra toujours une torche, un portrait ou une fenêtre dans sa pièce.
10. Je ne peux pas me retrouver devant un tableau sans torche.
11. Si je me promène dans le château, à partir d'un moment je ne verrai plus jamais de tableau.
12. Il existe un chemin (infini) qui ne passe jamais par le trésor.
13. Je peux me balader et ne plus voir de torches après un certain moment.
14. Quoi qu'on fasse, après deux déplacements on est forcément dans une pièce avec une torche.
15. Il y a moyen de se perdre dans le château dans un endroit à partir duquel je ne peux plus atteindre le trésor.
16. Quelqu'un qui a peur du noir peut atteindre le trésor (les gens qui ont peur du noir ne peuvent aller dans les pièces où il n'y a ni torche ni fenêtre).
17. Si j'arrive dans une pièce avec un tableau alors deux pièces plus tard je verrai forcément une fenêtre.
18. Je peux atteindre le trésor en passant d'abord par des salles ayant toutes un tableau, puis des salles ayant toutes une torche, puis le trésor.